Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TEORÍAS ÁCIDO-BASE

¿Cuál es el orden correcto de fuerza ácida creciente?

A) $HClO_4 < HClO_3 < HClO_2 < HClO$

B) $HI < HBr < HCl < HF$

C) $HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$

D) $HClO_2 < HClO < HClO_4 < HClO_3$

E) $HF < HI < HBr < HCl$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Oxoácidos

Más O unidos al Cl → más dispersión de la carga en la base conjugada → ácido más fuerte.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al revés: más oxígenos estabilizan la base conjugada.

B) Al revés: el enlace H–I es el más débil.

D) No sigue el número de oxígenos.

E) No sigue el tamaño del halógeno.

Idea clave. Oxoácidos: más oxígenos, más ácido. Hidrácidos del grupo 17: hacia abajo, más ácido.